📄 Alpha Phase Research Report

Project: Q-Net (Quantum Entanglement-Based Architecture) **Status:** Baseline Construction & Critical Failure Analysis

📝 บทคัดย่อ (Abstract)

การวิจัยในระยะ Alpha มุ่งเน้นไปที่การสร้างรากฐานของสถาปัตยกรรม Q-Net โดยการนำทฤษฎี Quantum Teleportation มาทดสอบบนฮาร์ดแวร์ควอนตัมจริงในยุค NISQ. วัตถุประสงค์หลักคือการส่งถ่ายสถานะควอนตัมจากโหนดหนึ่งไปยังอีกโหนดหนึ่งโดยใช้การควบคุมแบบ Real-time. ผลการทดลองพบว่าระบบมีอัตราความสำเร็จต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานอย่างมาก ซึ่งกลายเป็นบทเรียนสำคัญในการปรับปรุงโครงสร้างในเฟสถัดไป.

🛠️ บทนำและระเบียบวิธีวิจัย (Introduction & Methodology)

- **แนวคิดหลัก**: ใช้ปรากฏการณ์ Einstein-Podolsky-Rosen (EPR) เพื่อสร้างความพัวพันระหว่างคิวบิต.
- **การออกแบบวงจร**: ใช้ระบบ 3-qubit (q0 สำหรับ Payload, q1 และ q2 สำหรับ Bell Pair).
- **Hardware**: รันบน IBM Quantum ibm_torino ซึ่งเป็นโปรเซสเซอร์ 133 คิวบิต.
- **กลไกควบคุม**: ใช้ "Dynamic Feed-forward" หรือการใช้คำสั่ง if_test เพื่อวัดค่าสถานะกลางวงจร (Mid-circuit Measurement) แล้วใช้ผลนั้นมาสั่ง Gate X หรือ Z ทันที.

📊 ผลการทดลอง (Results)

ผลการรันใน Sprint 1 พบว่าค่า Fidelity เฉลี่ยอยู่ที่ **49.1%** ซึ่งถือว่าล้มเหลวเพราะมีค่าใกล้เคียงกับการสุ่ม (Random Guessing).

Attempt	Backend	Shots	Success Rate	Result
01	ibm_torino	1,024	51.37%	❌ Failed
03	ibm_fez	1,024	47.46%	❌ Failed
05	ibm_torino	1,024	51.86%	❌ Failed

🧐 การวิเคราะห์ปัญหา (Discussion)

- **Timing Constraint**: ฮาร์ดแวร์ในปัจจุบันยังไม่รองรับการวัดค่าและส่งสัญญาณ Feed-forward ที่รวดเร็วพอ.
- **Coherence Decay**: คิวบิตปลายทางสูญเสียสถานะควอนตัม (Decohere) ในขณะที่รอผลการวัดค่าคลาสสิก.
- **สรุป**: โปรโตคอลตามตำรา (Standard Protocol) ไม่สามารถใช้กับฮาร์ดแวร์จริงในปัจจุบันได้อย่างมีประสิทธิภาพ.